PHYSIQUE – SECONDE (S1S)
Chapitre 3 : Intensité du courant électrique
Fiche de révision – Exercices d'application

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Application 1 – La foudre

Lors d'un orage, une charge électrique de 20 000 C est transférée entre les nuages et le sol. La décharge électrique dure 1,2 s.

1. Calculer l'intensité du courant électrique, supposée constante, pendant cette décharge.

2. Calculer le nombre d'électrons transférés entre les nuages et le sol.

Donnée : $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C.

Application 2 – Une lampe domestique

Une petite lampe domestique est traversée par un courant électrique d'intensité 300 mA lorsqu'elle fonctionne.

Déterminer le nombre d'électrons qui traversent cette lampe pendant 5 minutes de fonctionnement.

Donnée : $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C.

Application 3 – Batterie d'une installation solaire

Dans une installation photovoltaïque, une batterie possède une capacité de 200 Ah.

On suppose que cette batterie, initialement complètement déchargée, est rechargée par un courant d'intensité constante égale à 20 A.

Calculer la durée nécessaire pour recharger complètement cette batterie.

Indication : L'ampère-heure (Ah) est une unité de charge électrique couramment utilisée pour exprimer la capacité des batteries.

Application 4 – Batterie d'un téléphone portable

La batterie d'un téléphone portable possède une capacité de 5 000 mAh.

Déterminer l'intensité du courant électrique, supposée constante, que cette batterie peut fournir si elle se décharge complètement en 2 heures.

Consignes : Écrire les données, effectuer les conversions nécessaires, présenter les relations littérales, détailler les calculs et préciser les unités.